

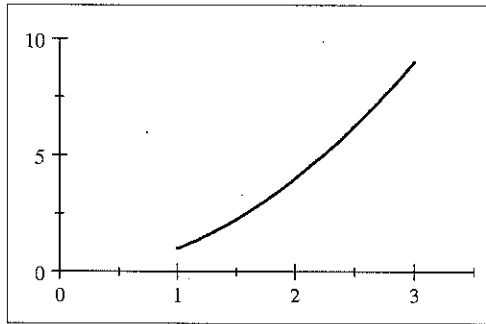
Definisies (p 19)

'n Funksie f is **stygend** (increasing) op 'n interval I indien

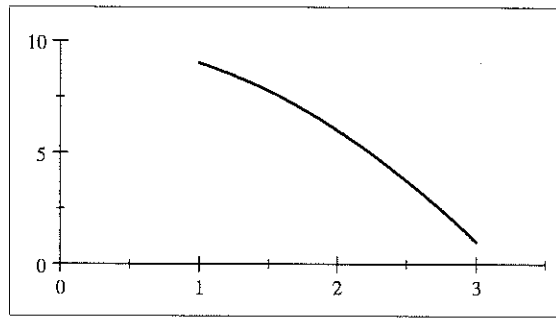
$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2) \text{ vir } x_1, x_2 \in I.$$

'n Funksie f is **dalend** (decreasing) op 'n interval I indien

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2) \text{ vir } x_1, x_2 \in I.$$



stygend op die interval $[1, 3]$

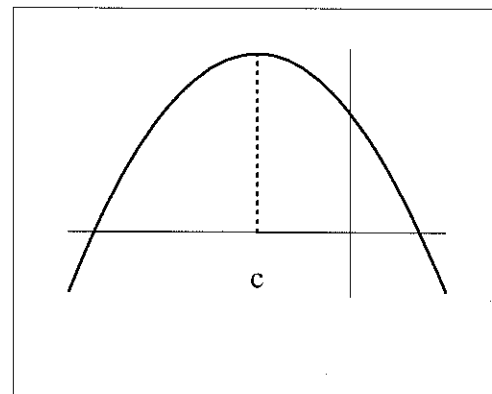
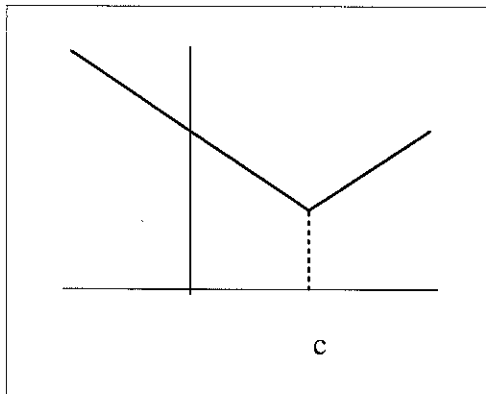


dalend op die interval $[1, 3]$

Stygende/Dalende Toets (p 290)

- Indien $f'(x) > 0$ op 'n interval I , dan is f stygend op die interval I .
- Indien $f'(x) < 0$ op 'n interval I , dan is f dalend op die interval I .

Eerste Afgeleide Toets Vir Ekstreme (p 291)



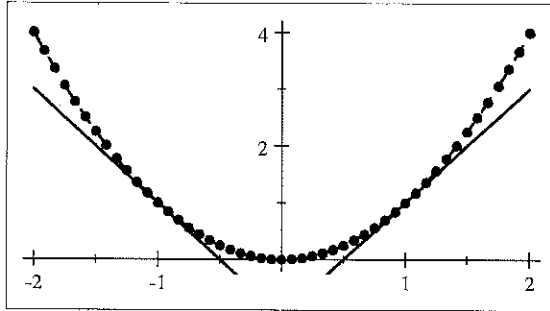
Aanvaar dat f 'n kontinue funksie is met 'n kritieke punt $x = c$.

- Indien f' van positief na negatief verander in $x = c$, dan het f 'n lokale maksimum in $x = c$.
- Indien f' van negatief na positief verander in $x = c$, dan het f 'n lokale minimum in $x = c$.
- Indien f' nie van teken verander in $x = c$ nie, dan het f nie 'n lokale ekstreem in $x = c$ nie.

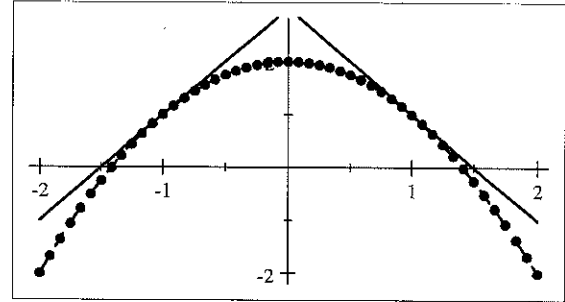
Definisies (p 293)

Indien die grafiek van f bokant al sy raaklyne lê op die interval I , dan is f **konkaaf na bo** (concave upward) op die interval I .

Indien die grafiek van f onder al sy raaklyne lê op die interval I , dan is f **konkaaf na onder** (concave downward) op die interval I .



konkaaf na bo



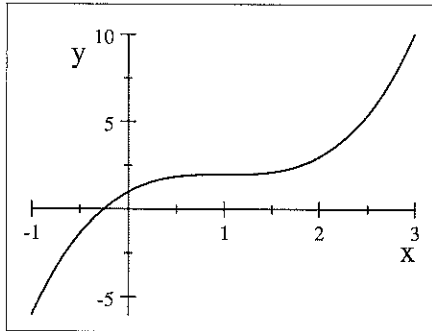
konkaaf na onder

Toets vir konkaaf na bo/onder (p 291)

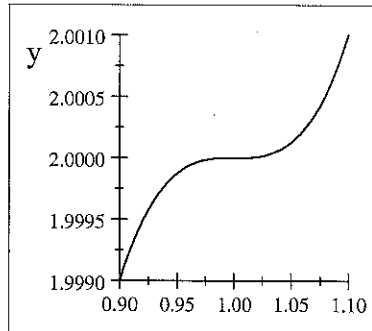
- Indien $f''(x) > 0$ vir alle x in 'n interval I , dan is die grafiek van f konkaaf na bo op die interval I .
- Indien $f''(x) < 0$ vir alle x in 'n interval I , dan is die grafiek van f konkaaf na onder op die interval I .

Definisie, infleksiepunt (p 293)

'n Punt P op 'n kromme $y = f(x)$ word 'n **infleksiepunt** (inflection point) van f genoem indien f kontinu is in die punt en die konkawiteit van f in die punt verander.



infleksiepunt by $x = 1$



Infleksiepunt by $x = 1$

Tweede Afgeleide Toets Vir Ekstreme (p 295)

Aanvaar dat f'' kontinu is naby $x = c$.

- Indien $f'(c) = 0$ en $f''(c) > 0$, dan het f 'n lokale minimum in $x = c$.
- Indien $f'(c) = 0$ en $f''(c) < 0$, dan het f 'n lokale maksimum in $x = c$.

LW as $f'(c) = 0$ en $f''(c) = 0$ **KAN DIE STELLING NIE GEBRUIK WORD NIE!!!**